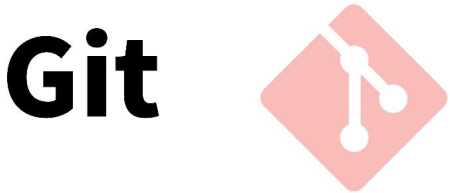
以下为AI生成的图文笔记的内容

一、什么是Git与Github 00:00

1. Github名字拆开 00:05

-

1） Git 00:10



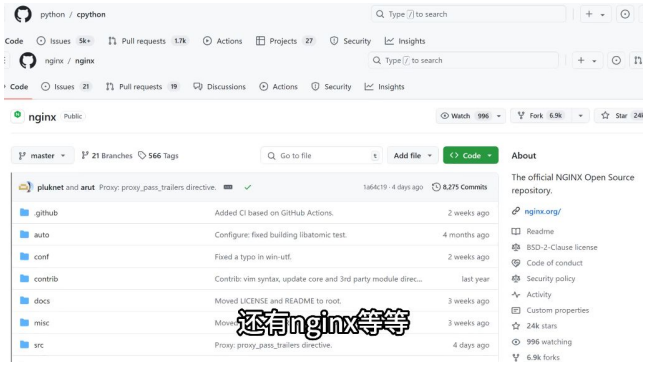
Git是一个开源免费的软件

-
- **定义**: Git是一个开源免费的版本控制软件
- **应用场景**: 适用于需要管理多个文件版本的场景，如论文写作中的"第一版、第二版、第三版、定稿版、最终版、打死不改最终版"等版本管理
- **核心价值**: 解决人工版本控制的低效问题，特别适合多人协作开发场景

最终版 打死不改最终版...

-
- **工作原理**: 使用commit作为版本控制基本单元，每次commit都会保存仓库当前状态的完整快照
- **历史追溯**: 随着commit增多会形成历史链路，使整个仓库状态可回溯
- **仓库类型**:
  - Local Repository(本地仓库)：运行在开发者自己电脑上
  - Remote Repository(远端仓库)：用于备份和代码分享

2） Github 02:34

-
- **名称由来**: Git(版本控制)+Hub(中心/集合)，意为Git仓库的集合中心
- **平台定位**: 全球最大的代码托管与协作平台
- **特色功能**:
  - 免费提供远端仓库服务
  - 支持公开仓库(可被搜索)和私有仓库
  - 2023年统计数据：注册用户超1亿，仓库数量超4亿
  - 

- **开源社区**: 托管了Linux、CPython、Nginx等知名开源项目
- **开源价值**: 是现代互联网生态的基石，大部分软件都基于或依赖开源软件

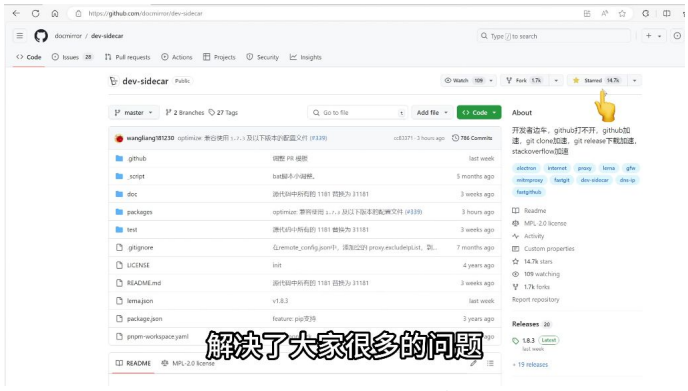
2. Github加速方法 04:11

1）Watt Toolkit方法 04:22

-

- **获取方式**:
  - 官网steampp.net下载
  - Windows用户可通过微软商店搜索安装
- **使用方法**:
  - 以管理员身份运行
  - 选择左侧"网络加速"
  - 找到Github选项点击"一键加速"

2）dev-sidecar方法 05:03



-
- **项目特点**: 开源工具，Star数14.7k，专门解决Github访问问题
- **安装步骤**:
  - 在Github搜索"dev sidecar"
  - 进入docmirror/dev-sidecar项目
  - 下载最新release版本(当前为1.8.3)
  - 安装后需安装根证书(选择"受信任的根证书颁发机构")
- **效果验证**: 安装完成后可明显提升Github访问速度

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Git基础概念	Git是开源免费的版本控制软件，用于管理文件的历史版本（如论文多版本保存）。	**版本控制 vs. 人工管理**：纯人工方式无法应对多文件、多协作者的复杂场景。	★★
Git仓库类型	分为**本地仓库**（个人电脑）和**远端仓库**（服务器备份/协作）。	**本地仓库上传**：需通过git push同步到远端（如GitHub）。	★★
GitHub简介	全球最大代码托管平台（Git+Hub），提供公开/私有仓库托管，支持开源协作。	**公开仓库**：代码可被搜索和学习；**私有仓库**：微软收购后免费开放。	★★
Git核心操作	通过commit保存快照，形成可回溯的历史链路。	**Commit链路**：记录所有参与者改动，需理解git log查看历史。	★★★
国内访问GitHub加速方法	1. **Watt工具箱**（原Steam++）：安装后一键加速；； 2. **Dev Sidecar**：安装证书并配置代理。	**加速工具对比**：Watt工具箱更简单，Dev Sidecar需手动安装证书。	★★★
GitHub开源生态	托管Linux、Python、Nginx等知名项目，是**最大开源社区**。	**开源依赖**：多数软件基于开源二次开发，如无开源则无现代互联网。	★★
GitHub注册与界面	需注册账号，后续课程讲解**Repository界面**（代码仓库管理）。	**仓库操作**：创建、克隆、分支管理等需结合Git命令学习。	★